

AULA 07 — Teorema de Tales

Aluno: _____

Objetivo da aula

Aplicar o Teorema de Tales em feixes de retas paralelas e em triângulos cortados por uma paralela à base.

Pré-requisitos

Proporções, semelhança e retas paralelas.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Ideia central

Quando um conjunto de retas paralelas é cortado por duas transversais, os segmentos correspondentes determinados nas transversais são proporcionais. Essa é a ideia do Teorema de Tales.

Em um triângulo, uma reta paralela a um lado determina triângulos semelhantes, permitindo calcular segmentos sem conhecer todos os lados.

2. Feixe de paralelas

Se três ou mais paralelas cortam duas transversais, segmentos correspondentes mantêm a mesma razão. A correspondência depende da ordem em que os pontos aparecem.

Uma estratégia segura é nomear os segmentos em cada transversal de cima para baixo e montar a proporção na mesma ordem.

3. Tales no triângulo

No triângulo ABC, se D pertence a AB, E pertence a AC e $DE \parallel BC$, então $AD/AB = AE/AC = DE/BC$. Também vale $AD/DB = AE/EC$.

Essa segunda forma é útil quando o problema fornece apenas as partes internas das laterais.

$$AD/DB = AE/EC$$

4. Recíproca

Se pontos D e E dividem dois lados de um triângulo proporcionalmente, a reta DE é paralela ao terceiro lado. Isso permite provar paralelismo.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Procure um feixe de paralelas ou uma paralela a um lado do triângulo. A ferramenta central será uma proporção entre segmentos correspondentes.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Segmentos proporcionais

1. Paralelas determinam em uma transversal segmentos 4 e 6 e, na outra, correspondentes x e 9.

2. $4/6 = x/9$.

Resposta: $x = 6$.

Exemplo resolvido 2 — Tales no triângulo

1. Em um triângulo, $AD = 6$, $DB = 4$, $AE = 9$ e $EC = x$.

2. $6/4 = 9/x$.

Resposta: $x = 6$.

Exemplo resolvido 3 — Altura indireta

1. Um poste de 2 m projeta sombra de 3 m. No mesmo instante, uma torre projeta sombra de 18 m.

2. Por semelhança/Tales, $2/3 = h/18$.

Resposta: $h = 12$ m.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Desenhe um triângulo cortado por uma paralela à base e identifique dois pares de segmentos proporcionais. Explique por que a proporção existe.

Fórmulas e relações essenciais

$$AD/DB = AE/EC$$

$$AD/AB = AE/AC = DE/BC$$

Dica de prova

- Escreva os segmentos correspondentes na mesma ordem.
- Tales e semelhança são praticamente duas faces do mesmo raciocínio proporcional.
- Verifique se as retas são realmente paralelas.

Erros que mais derrubam candidatos

- Misturar segmentos internos com totais.
- Usar correspondência cruzada.
- Aplicar Tales sem paralelismo.

Resumo para revisão

- Paralelas geram proporcionalidade em transversais.
- No triângulo, uma paralela à base gera um triângulo menor semelhante ao original.
- A recíproca permite concluir paralelismo a partir de proporções.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.